SISTEMA DE FACTURACIÓN AUTÓNOMOS

Documentación MVP · Proyecto 2026 · Simplificación legal mediante IA integrada.

01. RESUMEN DEL PROYECTO

Visión General

Aplicación **full-stack** diseñada para autónomos en España. Centraliza la emisión de documentos legales y la gestión de clientes en una interfaz minimalista.

Ficha Técnica

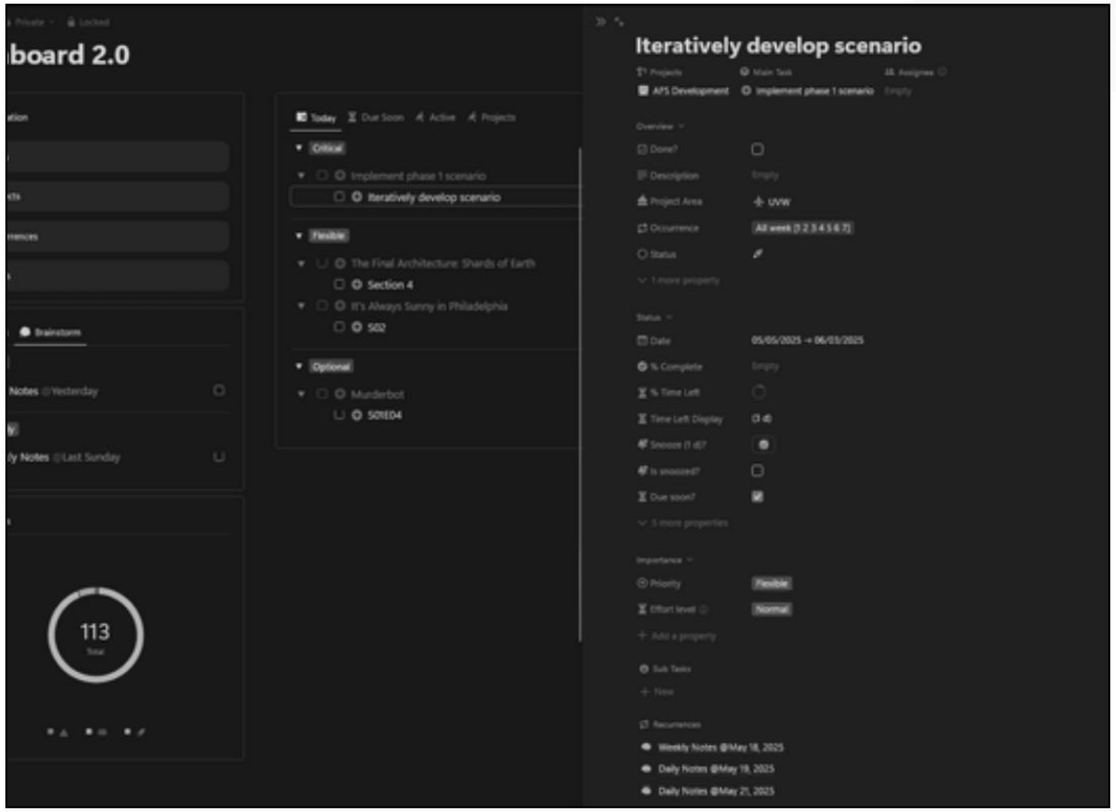
- **País:** España (Cumplimiento Legal)
- **Público:** Autónomos y PYMES
- **Stack:** Node.js · PostgreSQL · React
- **Diferenciador:** Agente de IA Conversacional

02. EL PROBLEMA

Gestión Manual Ineficiente

Muchos autónomos operan con Word o Excel, enfrentándose a:

- Riesgo de errores en cálculos de IVA.
- Saltos en la numeración correlativa obligatoria.
- Pérdida de tiempo en tareas administrativas.
- Dificultad para generar PDFs profesionales.



03. GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Facturas

Numeración correlativa legal automática (YYYY/NNN). Estados: Borrador y Enviada (Inmutable).

Presupuestos

Cálculo automático de subtotales. Conversión directa a factura con un solo clic.

Generación PDF

Exportación profesional mediante Puppeteer (Server-side) lista para envío.

04. GESTIÓN Y CATÁLOGO

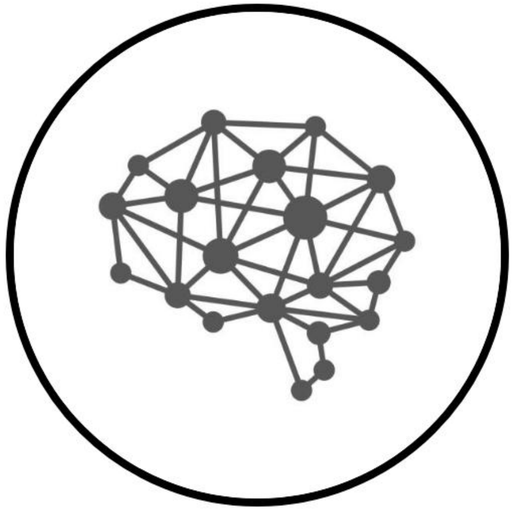
Base de Datos Maestra

Clientes: Datos fiscales completos (CIF, dirección, email) con aislamiento por usuario.

Servicios: Catálogo reutilizable con precios base e IVA preconfigurado.

Búsqueda: Filtrado en tiempo real de toda la actividad comercial.

05. AGENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Operativa por Lenguaje Natural

"Crea una factura para Empresa Demo con 3 horas de consultoría..."

El agente interpreta la intención, consulta servicios y clientes, calcula totales y ejecuta la acción sobre la API interna.

06. ARQUITECTURA DEL AGENTE

Tecnología

- **Modelo:** Gemini 2.0 Flash
- **Framework:** Firebase Genkit
- **Transporte:** REST POST /chat
- **Seguridad:** userId inyectado vía Closure

Capacidades (Tools)

28 herramientas distribuidas en:

- Búsqueda y creación de Clientes
- Gestión de Facturas y Presupuestos
- Copiado y descarga de PDFs
- Envío de documentos

07. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

```
Frontend (React + Vite)
   |
   V--- [HTTPS + httpOnly Cookies]
   |
Backend (Express.js)
  [Controller -> Service -> Prisma]
   |
   V--- [PostgreSQL]
```

N-Tier Monolith

Separación estricta de responsabilidades. Uso de **Prisma ORM** para integridad referencial y **Zod** para validación en tiempo de ejecución.

08. MODELO DE DATOS Y PERSISTENCIA

Concepto Snapshot

Las líneas de factura guardan una copia inmutable del servicio (precio, descripción) en el momento de la creación.

Integridad Legal

Garantiza que cambios futuros en el catálogo de servicios no afecten a la validez de facturas ya emitidas.

Schema: Users 1-N Clients | Users 1-N Invoices | Invoices 1-N InvoiceLines

09. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

httpOnly Cookies

JWT almacenado en cookies inaccesibles para JS. Mitigación total de ataques XSS.

Aislamiento

El userId se extrae siempre del token. Imposible acceder a datos de otros usuarios.

Auth Robusta

Hasheo de contraseñas con bcrypt y rotación de tokens mediante Refresh Tokens.

TDD

Desarrollo guiado por pruebas: Calidad desde la primera línea de código.

10. COBERTURA Y CALIDAD

Ciclo: 🔴 RED → 🟢 GREEN → ♻️ REFACTOR. Se garantiza que cada regla de negocio crítica (como la inmutabilidad) está blindada por un test.

11. CICLO DE VIDA FACTURA

BORRADOR

Editable. Sin numeración legal. Permite añadir servicios y clientes.

CÁLCULO

IVA al 21% y subtotales calculados dinámicamente.

EMISIÓN

Transacción atómica: se asigna el número YYYY/NNN correlativo.

ENVÍO

Inmutable. Generación de PDF y envío (Roadmap).

12. ROADMAP POST-MVP

Fase 2

Multi-IVA (10%, 4%, 0%) y envío automático por Email.

Fase 3

Dashboard Analítico y evolución mensual de ingresos.

Fase 4

Exportación contable compatible con Sage/ContaPlus.

Fase 5

Integración con Stripe para cobros directos.

13. MÉTRICAS DE ÉXITO

Criterio	Objetivo
Creación de Factura	< 5 minutos (usuario nuevo)
Respuesta Agente IA	< 3 segundos (consultas simples)
Cálculos de IVA	100% Precisión (Sin errores redondeo)
Generación PDF	< 5 segundos

¿Dudas o preguntas?

PROYECTO DESARROLLADO · ESPAÑA 2026

IMAGE SOURCES

https://preview.redd.it/my-updated-minimalist-adhd-friendly-dashboard-v0-jrm0jh80954f1.png?width=640&crop=smart&auto=webp&s=38d94c9e770a134c140573464ab6d54b667ec02d

Source: www.reddit.com

---

https://media.istockphoto.com/id/2157124788/vector/accounting-thin-line-icons-set-financial-audit-invoice-taxes-business-report-icon-vector.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ulxxTSfBT3-anvwZoa4hhtsXtve5HRwRMbP7_uDaxTE=

Source: www.istockphoto.com

---

https://media.istockphoto.com/id/867255578/vector/ai-icon-set.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ViPQeVlFxiC8BDzNbLA2vwNlLP7dORaU52NOH9pKfSs=

Source: www.istockphoto.com